

TỔNG HỢP LỆNH SQL

Bảng tra cứu nhanh dành cho người mới bắt đầu

Mỗi lệnh gồm: tên lệnh · ý nghĩa · ví dụ ngắn (dấu → là kết quả trả về)



BẢNG MẪU DÙNG TRONG VÍ DỤ

nhân_vien(id, ten, tuoi, luong, phong)

khach_hang(id, ten) **don_hang**(id, kh_id, tong_tien)

THỨ TỰ VIẾT MỘT CÂU SELECT

SELECT → FROM → JOIN → WHERE

→ GROUP BY → HAVING → ORDER BY → LIMIT

01 TRUY VẤN CƠ BẢN (SELECT)

SELECT	Chọn cột cần lấy SELECT ten, tuoi FROM nhân_vien;
FROM	Chọn bảng lấy dữ liệu SELECT * FROM nhân_vien;
WHERE	Lọc dòng theo điều kiện WHERE tuoi > 25
DISTINCT	Bỏ các giá trị trùng SELECT DISTINCT phong FROM nhân_vien;
ORDER BY	Sắp xếp (ASC tăng, DESC giảm) ORDER BY luong DESC
LIMIT	Giới hạn số dòng (SQL Server: TOP) SELECT * FROM nhân_vien LIMIT 5;
AS	Đặt tên tạm (bí danh) SELECT luong * 12 AS luong_nam

02 ĐIỀU KIỆN LỌC (WHERE)

AND / OR / NOT	Kết hợp hoặc phủ định điều kiện WHERE phong = 'IT' AND tuoi > 25
<>	Khác (không bằng) WHERE phong <> 'IT'
IN	Thuộc một danh sách WHERE phong IN ('IT', 'KT')
BETWEEN	Trong khoảng (gồm 2 đầu) WHERE tuoi BETWEEN 20 AND 30
LIKE	Tìm theo mẫu (% là chuỗi bất kỳ) WHERE ten LIKE 'Nguyễn%'
IS NULL	Kiểm tra giá trị rỗng WHERE phong IS NULL

03 THÊM / SỬA / XÓA DỮ LIỆU

INSERT INTO	Thêm dòng mới INSERT INTO nhân_vien (ten, tuoi) VALUES ('An', 25);
UPDATE	Cập nhật dữ liệu có sẵn UPDATE nhân_vien SET tuoi = 26 WHERE id = 1;
DELETE	Xóa dòng theo điều kiện DELETE FROM nhân_vien WHERE id = 1;

VÍ DỤ: ĐẾM NHÂN VIÊN THEO PHÒNG

```
SELECT phong, COUNT(*) AS so_nv  
FROM nhân_vien  
WHERE tuoi >= 18  
GROUP BY phong  
HAVING COUNT(*) > 3  
ORDER BY so_nv DESC  
LIMIT 5;
```

1 · chọn cột
2 · lấy từ bảng
3 · lọc dòng
4 · gom nhóm
5 · lọc nhóm
6 · sắp xếp
7 · giới hạn

04 HÀM TỔNG HỢP (AGGREGATE)

COUNT()	Đếm số dòng SELECT COUNT(*) FROM nhân_vien; → 10
SUM()	Tính tổng SELECT SUM(luong) FROM nhân_vien;
AVG()	Tính trung bình SELECT AVG(tuoi) FROM nhân_vien;
MIN()	Giá trị nhỏ nhất SELECT MIN(tuoi) FROM nhân_vien;
MAX()	Giá trị lớn nhất SELECT MAX(tuoi) FROM nhân_vien;
GROUP BY	Gom nhóm để tổng hợp SELECT phong, COUNT(*) FROM nhân_vien GROUP BY phong;
HAVING	Lọc sau khi gom nhóm GROUP BY phong HAVING COUNT(*) > 3

05 HÀM CHUỖI (STRING)

UPPER()	Viết HOA UPPER('abc') → 'ABC'
LOWER()	Viết thường LOWER('ABC') → 'abc'
LENGTH()	Độ dài chuỗi (SQL Server: LEN) LENGTH('Nha Trang') → 9
CONCAT()	Nối các chuỗi CONCAT('a', 'b') → 'ab'
SUBSTRING()	Cắt chuỗi con (đếm từ vị trí 1) SUBSTRING('Hello', 1, 3) → 'Hel'
REPLACE()	Thay thế nội dung REPLACE('hi', 'h', 'H') → 'Hi'
TRIM()	Xóa khoảng trắng hai đầu TRIM(' a ') → 'a'

06 HÀM SỐ & NGÀY GIỜ

ROUND()	Làm tròn số ROUND(3.14159, 2) → 3.14
ABS()	Giá trị tuyệt đối ABS(-5) → 5
CEIL()	Làm tròn lên (SQL Server: CEILING) CEIL(4.1) → 5
FLOOR()	Làm tròn xuống FLOOR(4.9) → 4
MOD()	Chia lấy phần dư MOD(10, 3) → 1
CURRENT_DATE	Ngày hiện tại (SQL Server: GETDATE()) SELECT CURRENT_DATE; → 2026-09-19
NOW()	Ngày giờ hiện tại SELECT NOW(); → 2026-09-19 08:30:00

Đếm số nhân viên từ 18 tuổi theo từng phòng, chỉ giữ phòng trên 3 người, lấy 5 phòng đầu.

07 KẾT HỢP BẢNG (JOIN)

INNER JOIN	Chỉ lấy dòng khớp ở cả 2 bảng FROM don_hang d INNER JOIN khach_hang k ON d.kh_id = k.id
LEFT JOIN	Giữ hết bảng trái, ghép bảng phải FROM khach_hang k LEFT JOIN don_hang d ON d.kh_id = k.id
RIGHT JOIN	Giữ hết bảng phải, ghép bảng trái FROM don_hang d RIGHT JOIN khach_hang k ON d.kh_id = k.id
FULL JOIN	Giữ cả 2 bảng (MySQL không hỗ trợ) FROM a FULL JOIN b ON a.id = b.a_id
CROSS JOIN	Ghép mọi cặp dòng của 2 bảng FROM a CROSS JOIN b
UNION	Gộp kết quả 2 truy vấn (bỏ trùng) SELECT ten FROM a UNION SELECT ten FROM b;
UNION ALL	Gộp kết quả, giữ dòng trùng SELECT ten FROM a UNION ALL SELECT ten FROM b;

08 TẠO & QUẢN LÝ BẢNG (DDL)

CREATE DATABASE	Tạo cơ sở dữ liệu mới CREATE DATABASE truong;
CREATE TABLE	Tạo bảng mới CREATE TABLE sv (id INT, ten VARCHAR(50));
ALTER TABLE	Sửa cấu trúc bảng ALTER TABLE sv ADD email VARCHAR(100);
DROP TABLE	Xóa hẳn bảng (mất cả dữ liệu) DROP TABLE sv;
TRUNCATE	Xóa sạch dữ liệu, giữ lại bảng TRUNCATE TABLE sv;
CREATE INDEX	Tạo chỉ mục để tìm nhanh hơn CREATE INDEX idx_ten ON sv (ten);
CREATE VIEW	Lưu một truy vấn thành bảng ảo CREATE VIEW sv_it AS SELECT * FROM sv WHERE phong = 'IT';

09 RÀNG BUỘC (CONSTRAINTS)

PRIMARY KEY	Khóa chính: duy nhất, không rỗng id INT PRIMARY KEY
FOREIGN KEY	Khóa ngoại: nối sang bảng khác FOREIGN KEY (kh_id) REFERENCES khach_hang(id)
NOT NULL	Không cho để trống ten VARCHAR(50) NOT NULL
UNIQUE	Không cho trùng giá trị email VARCHAR(100) UNIQUE
DEFAULT	Giá trị mặc định luong INT DEFAULT 0
CHECK	Kiểm tra điều kiện của giá trị CHECK (tuoi >= 18)
CASCADE	Xóa dòng cha thì xóa luôn dòng con FOREIGN KEY (kh_id) REFERENCES khach_hang(id) ON DELETE CASCADE
AUTO_INCREMENT	Tự tăng số (PostgreSQL: SERIAL) id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT

10 KIỂU DỮ LIỆU THƯỜNG GẶP

INT	Số nguyên tuoi INT
DECIMAL(p, s)	Số thập phân chính xác DECIMAL(10, 2) → 12345678.90
VARCHAR(n)	Chuỗi tối đa n ký tự ten VARCHAR(50)
TEXT	Văn bản dài mo_ta TEXT
DATE	Ngày (năm-tháng-ngày) ngay_sinh DATE → '2026-09-19'
DATETIME	Ngày giờ (PostgreSQL: TIMESTAMP) '2026-09-19 08:30:00'
BOOLEAN	Đúng / sai dang_lam BOOLEAN → TRUE

11 HÀM & TRUY VẤN NÂNG CAO

CASE WHEN	Điều kiện kiểu if / else CASE WHEN tuoi >= 18 THEN 'Lon' ELSE 'Nho' END
COALESCE()	Lấy giá trị đầu tiên không rỗng COALESCE(NULL, 0) → 0
CAST()	Ép sang kiểu dữ liệu khác CAST('42' AS INT) → 42
Subquery	Truy vấn lồng trong truy vấn khác WHERE luong > (SELECT AVG(luong) FROM nhan_vien)
EXISTS	Kiểm tra có tồn tại dòng nào WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM don_hang WHERE kh_id = 1)
ROW_NUMBER()	Đánh số thứ tự dòng ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY luong DESC)

12 GIAO DỊCH (TRANSACTION)

BEGIN	Bắt đầu giao dịch BEGIN;
COMMIT	Xác nhận, lưu mọi thay đổi COMMIT;
ROLLBACK	Hủy bỏ, quay về trạng thái trước ROLLBACK;

MẸO KHI HỌC

- **Luôn có WHERE khi UPDATE / DELETE**, nếu không sẽ sửa hoặc xóa cả bảng. Hãy chạy SELECT với cùng điều kiện trước để kiểm tra.
- **Chuỗi và ngày** đặt trong nháy đơn như 'IT'; tên bảng, tên cột thì không.
- **Từ khóa không phân biệt hoa thường**, nên viết HOA cho dễ đọc; kết thúc câu lệnh bằng dấu ;
- **Mỗi hệ quản trị hơi khác nhau** (MySQL, PostgreSQL, SQL Server), hãy tra tài liệu của hệ bạn đang học. Ví dụ SQL Server dùng BEGIN TRAN thay cho BEGIN.
- **Gõ thử từng câu** trên SQLite hoặc công cụ SQL online, tự đổi giá trị để xem kết quả.
- **Đọc thông báo lỗi**: thường chỉ đúng chỗ sai, hay gặp là thiếu dấu phẩy, thiếu nháy đơn, sai tên cột.